

# Reaktans och impedans

Induktans, kapacitans och visardiagram



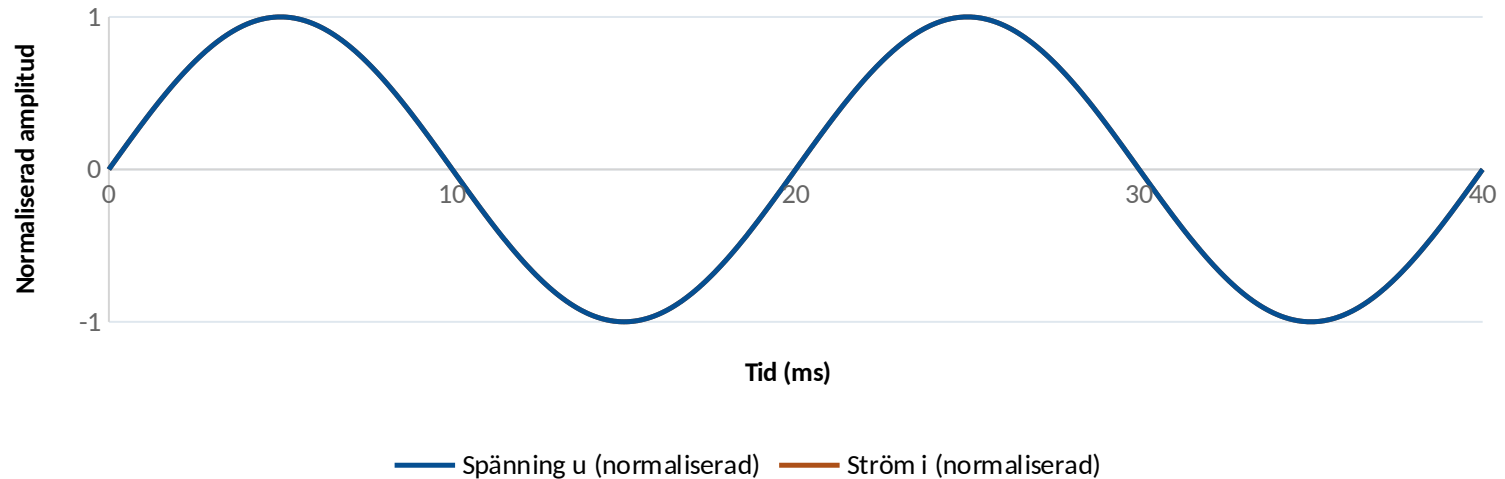
# Det här ska du kunna

Räkna strömmen genom en resistor med Ohms lag.

Omvandla mH (millihenry) till H (henry, enheten för induktans) och räkna spolens reaktans  $X_L$ .

Räkna impedansen  $|Z|$  och strömmen när en spole sitter i serie med en resistor.

# En resistor

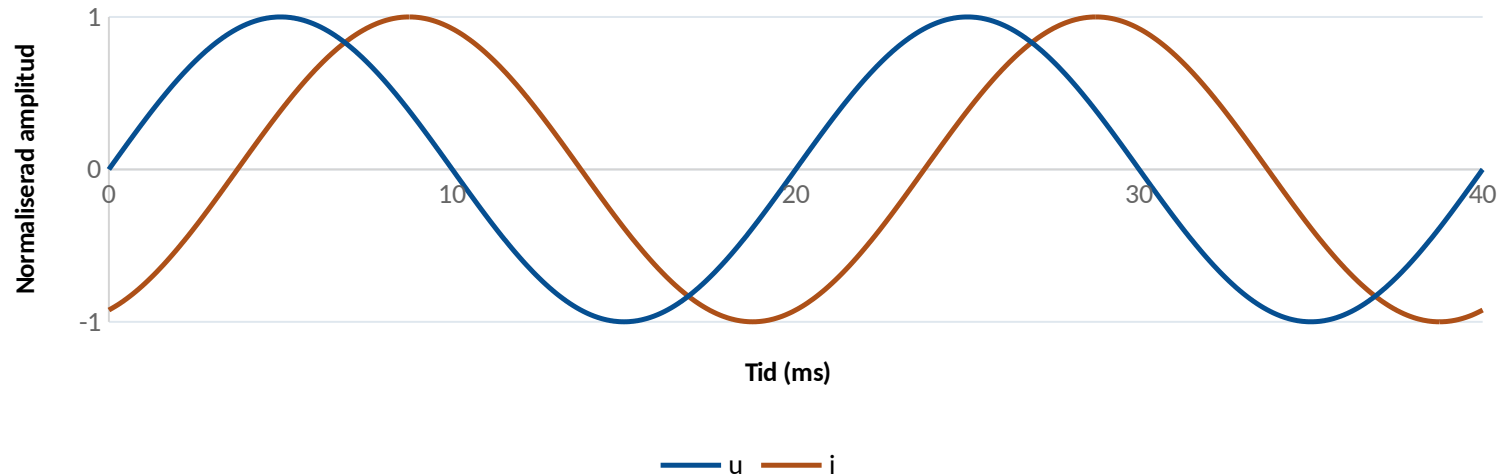


Ett värmeelement på  $50 \Omega$  ligger på 230 V RMS.

$$I = U/R = 230/50 = 4,6 \text{ A RMS.}$$

Spänning och ström har toppar och nollpassager samtidigt. De är i fas.

# En spole i serie



En ideal spole lagrar energi i ett magnetfält och motverkar ändringar i strömmen.

Resistor (R) och spole (L) i serie kallas RL-krets. I RL-kretsen kommer strömmens topp efter källspänningens topp. Strömmen släpar.

Spolen tillför reaktans, ett motstånd mot växelström som mäts i ohm. Den påverkar strömmen utöver resistorn.

# Reaktans och enheter

Spolens reaktans skrivs  $X_L$  (X för reaktans, L för spole). L är spolens induktans i henry. Exempel: en fläktmotors lindning har  $L = 382 \text{ mH} = 0,382 \text{ H}$  och  $f = 50 \text{ Hz}$ .

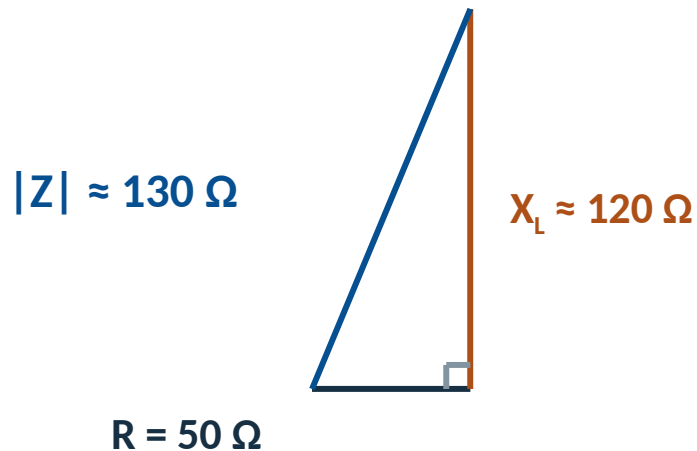
$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,382 \approx 120 \Omega$ . Ombord, vid  $60 \text{ Hz}$ , blir  $X_L \approx 144 \Omega$ .

Vid dubbla frekvensen blir  $X_L$  dubbelt så stor om L är oförändrad.

$$X_L = 2\pi fL$$

Hur många henry är 100 mH?

# Impedansen i RL-kretsen



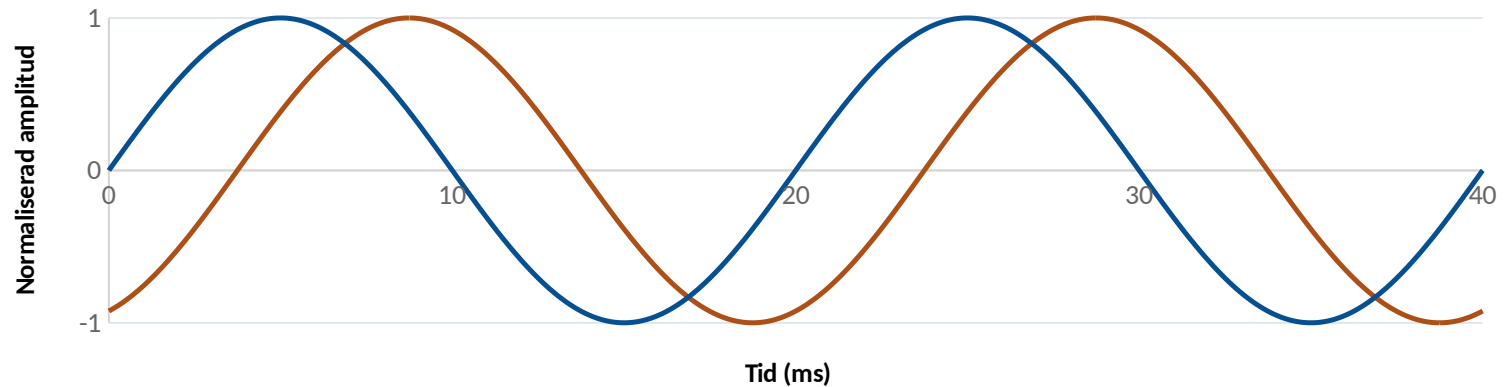
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Impedansen  $Z$  är kretsens totala motstånd mot växelström. Fläktmotorns lindning:  $R = 50 \, \Omega$  och  $X_L \approx 120 \, \Omega$  är vinkelräta delar i impedansdiagrammet.

$$|Z| = \sqrt{(50^2 + 120^2)} = \sqrt{16\,900} = 130 \, \Omega.$$

Beloppen 50 och 120 ska inte adderas direkt. Diagonalen ger impedansens belopp  $|Z|$ ; strecken betyder belopp (storlek).

# Strömmen med spolen inkopplad



$$I = U/|Z|$$

— u — i

Fläktmotorn ligger på 230 V RMS.

$$I = U/|Z| \approx 230/130 \approx 1,77 \text{ A RMS.}$$

Med bara resistansen  $50 \Omega$  skulle strömmen vara 4,6 A. Med R och L blir den mindre och släpar efter spänningen.

# Ett genomräknat exempel

En annan RL-krets har  $R = 12 \, \Omega$ ,  $X_L = 16 \, \Omega$  och  $U = 60 \, \text{V RMS}$ .

$$|Z| = \sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20 \, \Omega.$$

$$I = 60/20 = 3 \, \text{A}.$$

Spänningen över resistorn:  $U_R = I \cdot R = 3 \cdot 12 = 36 \, \text{V}$ . Spänningen över spolen:  $U_L = I \cdot X_L = 3 \cdot 16 = 48 \, \text{V}$ . De adderas vinkelrätt:  $\sqrt{(36^2 + 48^2)} = 60 \, \text{V}$ , källans spänning.

# Arbetsgång i den guidade labben

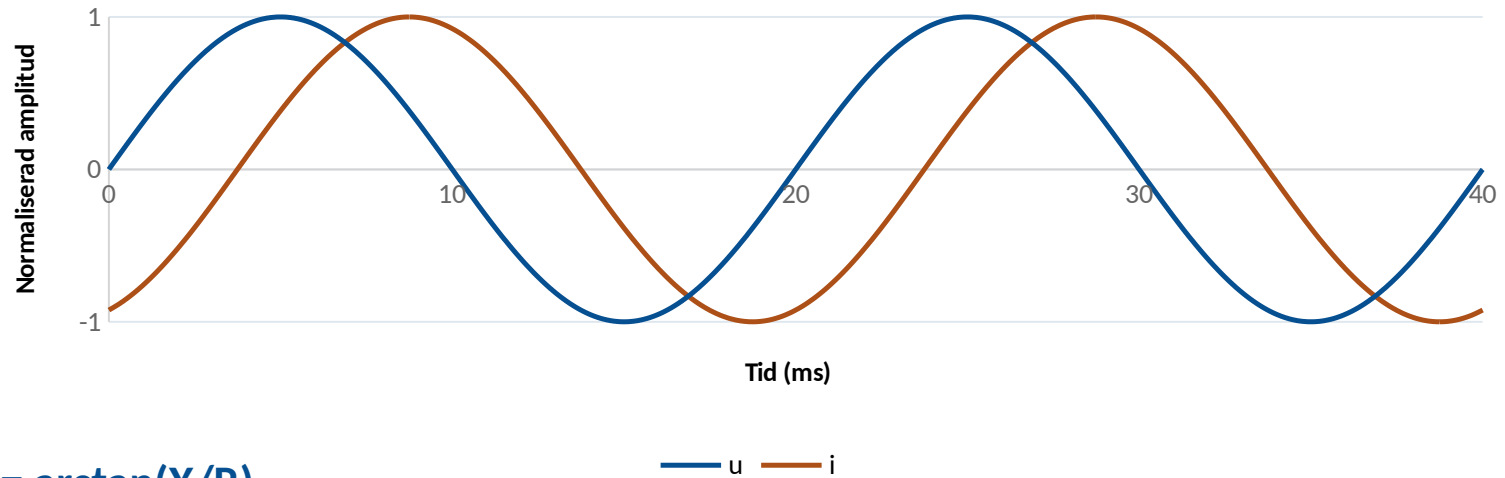
Du får egna värden på  $R$  och  $L$  ur ditt  $D$ . Förutsäg  $X_L$ , läs av och kontrollera enheten  $\Omega$ .

Använd  $R$  och  $X_L$  för att beräkna  $|Z|$ .

Beräkna strömmen och jämför med kretsen som bara innehåller  $R$ .

Skriv varför strömmen ändras och vilken kurva som kommer först.

# Fasvinkel med tecken



$$\varphi = \arctan(X/R)$$

Fasvinkeln  $\varphi$  (fi) mellan spänning och ström:  $\varphi = \arctan(X/R)$ . Räknaren ska stå i DEG (grader).

För RL:  $X = +X_L$ . Fläktmotorn med  $R = 50 \, \Omega$  och  $X_L = 120 \, \Omega$  får  $\varphi \approx +67,38^\circ$ .

Positiv impedansvinkel innebär att källspänningen leder strömmen. Strömmen släpar.

# Eget försök med andra värden

$R = 90 \, \Omega$ ,  $X_L = 120 \, \Omega$  och  $U = 230 \, \text{V RMS}$ .

Beräkna  $|Z|$  och  $I$ . Ange om strömmen leder eller släpar.

Räkna innan facit visas.

# Fördjupning: kondensatorn

En ideal kondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Strömmen leder dess spänning med 90°.

Kondensatorns reaktans skrivs  $X_C$ . C är kapacitansen i farad (F).  $C = 47 \mu\text{F}$  (mikrofarad) = 0,000047 F vid 50 Hz.

$$X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0,000047) \approx 67,7 \Omega.$$

När frekvensen fördubblas halveras  $X_C$ .

$$X_C = 1/(2\pi f C)$$

# Fördjupning: RC-krets

Resistor och kondensator i serie kallas RC-krets.  $R = 60 \, \Omega$  och  $X_c = 80 \, \Omega$ . Nettoreaktansen är  $X = -80 \, \Omega$ .

$$|Z| = \sqrt{(60^2 + (-80)^2)} = 100 \, \Omega.$$

$\varphi = \arctan(-80/60) \approx -53,13^\circ$ . Strömmen leder källspänningen.

Vid  $U = 230 \, \text{V RMS}$  blir  $I = 230/100 = 2,30 \, \text{A}$ .

# Fördjupning: RLC och komplex form

Resistor, spole och kondensator i serie kallas RLC-krets. I serie:  $X = X_L - X_C$ . Därefter  $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ .

Den komplexa skrivformen är  $Z = R + jX$ . Bokstaven  $j$  markerar att den reaktiva delen  $X$  ligger vinkelrätt mot  $R$ .

Exempel:  $R = 45 \Omega$ ,  $X_L = 80 \Omega$ ,  $X_C = 20 \Omega$ .  $X = 60 \Omega$  och  $|Z| = 75 \Omega$ .

# Fördjupning: resonansfrekvens

Vid serieresonans är  $X_L = X_C$ . Nettoreaktansen blir noll och  $|Z| = R$ . Frekvensen där det händer kallas resonansfrekvens,  $f_0$ .

$$L = 100 \text{ mH} = 0,100 \text{ H. } C = 47 \text{ } \mu\text{F} = 0,000047 \text{ F.}$$

$$\sqrt{L \cdot C} = \sqrt{0,0000047} \approx 0,0021679.$$

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot 0,0021679) \approx 73,4 \text{ Hz.}$$

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L \cdot C})$$

# Kontroll före nästa del

Kan du gå från  $mH$  till  $H$  och från  $X_L$  till ström?

Kan du förklara varför  $R$  och  $X_L$  ligger vinkelrätt?

Kan du visa att strömmen släpar i RL-kretsen?

Spara dina guidade mätningar och din förklaring.